

一、单项选择题

BBBBA BACDA

二、填空题

1. 2, -2, 3

2. 1/9

3. 1

4. 32

5. 2

三、计算题

1.

(1)

$$\text{由 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a \text{ 可得: } 2A_{11} + 2A_{12} + 2A_{13} = a, \text{ 即 } A_{11} + A_{12} + A_{13} = a/2$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij} = (A_{11} + A_{12} + A_{13}) + (A_{21} + A_{22} + A_{23}) + (A_{31} + A_{32} + A_{33})$$

$$\begin{aligned} (2) &= \frac{a}{2} + \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{a}{2} + 0 + 0 \\ &= \frac{a}{2} \end{aligned}$$

2.

解: A 经过初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & x-1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & y-3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & y-2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x=0, y=2$$

3.

$$\text{解: 计算得 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4.$$

关系式 $A^*X = A^{-1} + 2X$ 左乘 A 可得 $4X = E + 2AX$,

整理为 $(4E - 2A)X = E$, 故 $X = (4E - 2A)^{-1}$.

$$\text{由 } (4E - 2A, E) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

可得

$$X = (4E - 2A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

4.

【解答】因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ \lambda-1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1+\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2(\lambda+2)$$

所以当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 由克拉默法则可知, 方程组有惟一解

当 $\lambda = -2$ 时, 原方程组成为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -5 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -2 \end{cases}$$

对增广矩阵施行初等行变换

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 + 2r_3} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

由此可知 $R(\mathbf{A}) = 2$, $R(\mathbf{B}) = 3$, 所以当 $\lambda \neq -2$ 时方程组无解

当 $\lambda = 1$ 时, 方程组成为 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$

此时方程组有无穷多组解, 若选 x_1 为非自由未知量, 则有

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - 2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

故方程组的通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 x_2, x_3 为任意常数

5.

解: 因 $|A| = \begin{vmatrix} B & O \\ D & C \end{vmatrix} = |B| |C| \neq 0$, 故 A 可逆。设 $A^{-1} = \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix}$, 由定义, 有

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BX & BY \\ DX + CZ & DY + CW \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix},$$

得

$$\begin{aligned} BX = E &\Rightarrow X = B^{-1}, \quad BY = O \Rightarrow Y = O \quad (B \text{ 可逆}), \\ DX + CZ = O &\Rightarrow Z = -C^{-1}DB^{-1} \quad (X = B^{-1}), \quad DY + CW = E \Rightarrow W = C^{-1} \quad (Y = O), \end{aligned}$$

故

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}.$$

四、证明题

1.

证: $\because \max\{r(A), R(AB)\} \leq R(A : AB)$

$$\therefore R(A) \leq R(A : AB)$$

$$\text{又 } \because R(A : AB) = R(A(E : B)) \leq \min\{R(A), R(E : B)\}$$

$$\Rightarrow R(A : AB) \leq R(A)$$

$$\therefore R(A : AB) = R(A) \text{ 得证}$$

2.

【证明】

证 $A^T A$ 是 $n \times n$ 矩阵,

$$\text{由于 } R(A) = R(A^T) \leq m, R(A^T A) \leq \min\{R(A), R(A^T)\} \leq m < n,$$

根据齐次线性方程组解的理论,

以 n 阶矩阵 $A^T A$ 为系数矩阵的齐次线性方程组 $(A^T A)x = 0$ 有非零解的充要条件为

$$R(A^T A) < n$$

3.

证明：条件 A 的每一个元素 a_{ij} 等于它的代数余子式，

即 $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 意味着 $A^* = A^T$.

利用伴随矩阵的性质有 $A^*A = |A|E$ ，因此 $A^TA = |A|E$.

下面证明 $|A| \neq 0$. 若 $|A| = 0$ ，则上式意味着 $A^TA = 0$ ，

因此 $A=0$, 这与 A 是非零矩阵是矛盾的，因此 $|A| \neq 0$ ，即 A 可逆.